

Área: Optimización de procesos
INGENIERÍA DE MÉTODOS I

Prerrequisito: Probabilidad y Estadística

Carrera:
Ingeniería Industrial

Año:
Segundo

Área de Conocimiento:
Optimización de procesos

Duración del Curso

Semanas: 18

Horas totales: 120

Horas a la semana: 6.67

Horas en el aula: 2.67

Horas prácticas externas: 4

13/01/2025 a 30/05/2025

Información de la asignatura

Créditos: 4

Clave de la asignatura:

Obligatoria: Sí

Modalidad:
Presencial

Última actualización:
20/10/2023

Campus o Sede: Campus San
Alberto Hurtado S.J. de
Quetzaltenango

Información Catedrático

Nombre catedrático:
M. A. Edwin David
García Ajcá

Correo electrónico:
edwindavid2002@hotmail.com

Horario de la asignatura:
Lunes 11:50 a 13:10, viernes
8:30 a 9:50

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Ingeniería de Métodos I es un curso que pretende desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar la comprensión de las interacciones entre factores de producción en un entorno industrial a efecto de analizar datos, procesos y métodos, apoyándose de herramientas cualitativas, numéricas y gráficas especializadas para la optimización de métodos en un entorno industrial.

La compleción de este curso es de vital importancia para el estudiante en virtud que el perfeccionamiento de sus habilidades analíticas orientadas hacia la solución de problemas y optimización de procesos –aspectos de necesario dominio de todas las ramas de la ingeniería– le permite desempeñar su rol natural en el ámbito de la administración de operaciones.

El curso requiere un trabajo de lectura, de comprensión y de síntesis de materiales, previo a las sesiones magistrales, imprescindible para el aprovechamiento de estas. A partir de este aprendizaje invertido y de las clases magistrales, se propondrán un conjunto de actividades (cuestiones y ejercicios analíticos) que se trabajarán, tanto individualmente como en grupos.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG3: Innovación y emprendimiento

Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas.

- Analiza datos y procesos para la toma de decisiones y generar propuestas creativas de cambio a mejor.

CG4: Gestión del conocimiento técnico-científico

Desarrolla procesos para la organización, trasmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

- Analiza datos y procesos de forma sistematizada para la resolución de problemas asociados con la optimización de procesos.
- Aplica herramientas especializadas para preparar informes que contienen propuestas de mejora para procesos en el ámbito industrial.
- Utiliza el análisis profundo de procesos para implementar mejoras en un marco de optimización de operaciones, tomando en cuenta el contexto del sector industrial.

CG5: Compromiso socioambiental

Expresa consciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social.

- Identifica e integra, dentro de sus propuestas, los fundamentos del derecho aplicable a las organizaciones.

TEMAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MÉTODOS I

Unidad	Título	Calendarización	Períodos impartidos
1	Conceptos fundamentales	Del 13 de enero al 7 de febrero	16
2	Selección de proyectos	Del 10 de febrero al 4 de marzo	12
3	Presentación y análisis de datos	Del 7 de marzo al 4 de abril	16
4	Producción en línea	Del 8 de abril al 25 de abril	12
5	Relaciones hombre-máquina	Del 29 de abril al 30 de mayo	14

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en retos
- Aprendizaje colaborativo
- Método de casos
- Aprendizaje Invertido
- Clases Magistrales



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE CURSO

CE4: Optimización de procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

CE5: Dirección de operaciones

Genera valor a los procesos por medio de la gestión de los recursos en el entorno industrial.

CE6: Liderazgo para el desarrollo y la innovación

Lidera la innovación en organizaciones que desarrollan productos sostenibles.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – Conceptos fundamentales

Competencia Optimización de procesos

Elemento Ingeniería de métodos

Nivel de dominio (Iniciación) Comprende los factores de la ingeniería industrial.

Resultado de Aprendizaje Entiende la interacción básica entre factores de producción en un entorno industrial.

- 1.1 La ingeniería industrial
- 1.2 Los factores de producción
- 1.3 Mano de obra y maquinaria
- 1.4 Producción
- 1.5 Productividad
- 1.6 Eficiencia
- 1.7 Tiempo estándar



Competencia Liderazgo para el desarrollo y la innovación

Elemento Derecho

Nivel de dominio (Iniciación) Identifica los fundamentos del derecho aplicable a las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje Identifica y aplica apropiadamente los fundamentos de derecho que, en términos del diseño del trabajo, requieren las organizaciones

- 1.8 Jornadas de trabajo
- 1.9 Pago de salarios

UNIDAD 2 – Selección de proyectos

Competencia Optimización de procesos

Elemento Ingeniería de métodos

Nivel de dominio (Transición) Analiza datos y procesos para tomar decisiones.

Resultado de Aprendizaje Diagrama y analiza datos y procesos para la toma de decisiones relacionadas con la optimización de procesos en un entorno industrial.

2.1 Diagrama de Pareto

2.2 Diagrama de causa-efecto

Competencia Optimización de procesos

Elemento Investigación de operaciones

Nivel de dominio (Iniciación) Distingue los conceptos relacionados con secuencias y restricciones en procesos, así como los modelos básicos de investigación de operaciones.

Resultado de Aprendizaje Analiza secuencias de procesos y comprende su significado en el contexto de las operaciones.

2.3 Diagrama PERT

UNIDAD 3 – Presentación y análisis de datos

Competencia Optimización de procesos

Elemento Ingeniería de métodos

Nivel de dominio (Transición) Analiza datos y procesos para tomar decisiones.

Resultado de Aprendizaje Diagrama y analiza datos y procesos para la toma de decisiones relacionadas con la optimización de procesos en un entorno industrial.

3.1 Diagrama de operaciones de proceso

3.2 Diagrama de flujo de proceso

3.3 Diagrama de recorrido

3.4 Análisis de operaciones

3.4.1 Propósito de la operación

3.4.2 Diseño de las partes

3.4.3 Tolerancias y especificaciones

3.4.4 Materiales

3.4.5 Secuencia y proceso de fabricación

3.4.6 Configuración y herramientas

3.4.7 Manejo de materiales

3.4.8 Distribución de planta

UNIDAD 4 – Producción en línea

Competencia Dirección de operaciones

Elemento Operaciones

Nivel de dominio (Transición) Selecciona estrategias competitivas y de procesos en el contexto de la estrategia de operaciones.

Resultado de Aprendizaje Prepara propuestas de mejora de los procesos que permiten la alineación de la estrategia de proceso y la estrategia de operaciones.

4.1 Formas de producción

4.2 Producción en línea

Competencia Optimización de procesos

Elemento Ingeniería de métodos

Nivel de dominio (Transición) Analiza datos y procesos para tomar decisiones.

Resultado de Aprendizaje Diagrama y analiza datos y procesos para la toma de decisiones relacionadas con la optimización de procesos en un entorno industrial.

4.3 Balance de líneas

4.4 Takt time

UNIDAD 5 – Relaciones hombre-máquina

Competencia Dirección de operaciones

Elemento Operaciones

Nivel de dominio (Transición) Selecciona estrategias competitivas y de procesos en el contexto de la estrategia de operaciones.

Resultado de Aprendizaje Prepara propuestas de mejora de los procesos que permiten la alineación de la estrategia de proceso y la estrategia de operaciones.

5.1 Relaciones hombre-máquina

Competencia Optimización de procesos

Elemento Ingeniería de métodos

Nivel de dominio (Transición) Analiza datos y procesos para tomar decisiones.

Resultado de Aprendizaje Diagrama y analiza datos y procesos para la toma de decisiones relacionadas con la optimización de procesos en un entorno industrial.

5.2 Diagrama de proceso hombre-máquina

5.3 Servicio sincronizado

5.4 Servicio aleatorio

5.5 Servicio combinado

EVALUACIÓN

Actividades de formación sumativa

Actividades	Puntaje
EP. Evaluaciones parciales (3)	30
PC. Laboratorios (5)	15
HT- Hojas de Trabajo, investigaciones y ejercicios (2)	10
RC- Proyecto de aplicación de Ing. Métodos (2)	15
Evaluación Final (1)	30

Actividades de formación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Lecturas	Se ofrece material académico que permite a los estudiantes profundizar en el estudio teórico de temas específicos de interés.
Casos	Se presenta, de forma narrativa, los pormenores de diversas investigaciones de carácter empírico que estudian fenómenos específicos por medio del análisis de datos que reflejan los resultados de la aplicación de herramientas y técnicas estudiadas en "el mundo real".
Simulaciones en Laboratorio	Se estimula el aprendizaje por medio de la experiencia y reflexión en espacios que, aunque controlados, simulan condiciones en las que deberán desempeñarse profesionalmente, lo que facilita el vínculo entre teoría y práctica, así como la promoción del uso de creatividad e ingenio colaborativos.
Diálogo socrático	Se brinda una guía, por medio de un diálogo basado en preguntas que representan retos a los estudiantes, a efecto que desarrollen capacidad propia para resolverlos de forma creativa.
Retroalimentación	Se entrega comentarios personalizados a los estudiantes con relación al desempeño mostrado en las actividades de evaluación sumativa; ofreciendo valoraciones sobre los aspectos positivos encontrados, así como sugerencias y recomendaciones para fortalecer sus conocimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. Freivalds y B. Niebel, A. (2014). Ingeniería Industrial de Niebel: Métodos, estándares y diseño del trabajo. McGraw Hill Interamericana.

Chávez, D. Hernández, M. López, M. Loyo, J. y Rodríguez, L. (2019). Prácticas de ergonomía industrial. Universidad Autónoma Metropolitana.

F.A. Durán (2007). Ingeniería de Métodos. Globalización: Técnicas para el Manejo Eficiente de Recursos en Organizaciones Fabriles, de Servicios y Hospitalarias. Universidad de Guayaquil.

A. I. García y L.R. Gossmann (2015). Manual de Laboratorio del curso de Ingeniería de Métodos I. Universidad Rafael Landívar.

R. García Criollo (2005). Estudio del Trabajo: Ingeniería de métodos y medición del trabajo. McGraw Hill.

• CRONOGRAMA POR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Rubro de evaluación	Mes				
HOJAS DE TRABAJO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
HT- 1	19				
HT- 2	22				
HT- 3	26				
HT- 4	29				
HT- 5		02			
HT- 6		05			
HT- 7		12			
HT- 8		19			
HT- 9		23			
HT- 10			04		
HT-11			11		
HT-12			15		
HT-13				08	
HT-14				12	
HT -15					06
HT-16					10
Proyecto Ing., Métodos I					
parte. 1		14			
parte. 2				22	
PARCIALES					
LAB 1		10			
Examen Parcial 1		10			

LAB 2			10		
Examen Parcial 2			10		
LAB 3				21	
Examen Parcial 3				21	
Examen Final					26 o 30

